

Planche 1

Question de cours

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $p \in [0; 1]$ et $X_1, \dots, X_n$ des v.a. indépendantes, toutes de loi $\mathcal{B}(p)$.
Montrer que la variable $X_1 + \dots + X_n$ suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$.

Exercice 1

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer une probabilité sur $\{1, \dots, n\}$ telle que la probabilité de $\{1, \dots, k\}$ soit proportionnelle à k^2 .

Exercice 2

Soient $A_1, \dots, A_n$ des événements indépendants.
Montrer que la probabilité qu'au moins l'un des A_i soit réalisé est supérieur à

$$1 - \exp\left(-\sum_{i=1}^n P(A_i)\right).$$

Exercice 3

Soient X et Y deux variables aléatoires finies sur un espace Ω . On suppose

$$\forall (x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega) \quad P(X = x, Y = y) = P(X = x)P(Y = y).$$

Montrer que les variables X et Y sont indépendantes.

Planche 2

Question de cours

Montrer que si X et Y sont deux variables aléatoires définies sur un même espace probabilisé telles que $X \sim \mathcal{B}(a, p)$ et $Y \sim \mathcal{B}(b, p)$ et telles que $X \perp\!\!\!\perp Y$, alors $X + Y \sim \mathcal{B}(a + b, p)$.

Exercice 1

On réalise $n \in \mathbb{N}$ expériences de Bernoulli indépendantes.
Pour $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$, la probabilité de succès de la k -ième expérience vaut $\frac{1}{2k+1}$.
Déterminer la probabilité que le nombre total de succès obtenus soit pair.

Exercice 2 - Fonction indicatrice d'Euler (NAVALE MP)

Soit n un entier naturel supérieur à deux. On munit l'univers $\Omega = \llbracket 1; n \rrbracket$ de la probabilité uniforme, et, pour tout d divisant n , on introduit l'événement

$$A_d := \{k \in \llbracket 1; n \rrbracket \mid d|k\}.$$

1. Calculer $P(A_d)$.

Soient $p_1, \dots, p_r$ les facteurs premiers de n .

2. Montrer que les événements $A_{p_1}, \dots, A_{p_r}$ sont indépendants.

On note

$$B := \{k \in \llbracket 1; n \rrbracket \mid k \wedge n = 1\}.$$

3. Montrer que

$$P(B) = \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$$

et donner une expression de $|B|$.

Exercice 3

Soient X une variable aléatoire définie sur un espace probabilisé fini (Ω, P) et f une application définie sur $X(\Omega)$.

À quelle condition les variables aléatoires X et $f(X)$ sont-elles indépendantes ?

Planche 3

Question de cours

Soient (Ω, P) un espace probabilisé fini et $X : \Omega \rightarrow E$ une variable aléatoire. Montrer que $P_X : A \mapsto P(X \in A)$ est une probabilité sur $X(\Omega)$.

Exercice 1

Soient P une probabilité sur un univers Ω et A et B deux évènements de Ω . On pose

$$x = P(A \cap B), \quad y = P(A \cap B^c), \quad z = P(A^c \cap B) \quad \text{et} \quad t = P(A^c \cap B^c).$$

1. Vérifier

$$P(A)P(B) - P(A \cap B) = yz - xt.$$

2. En déduire

$$|P(A)P(B) - P(A \cap B)| \leq \frac{1}{4}.$$

Exercice 2

Soit (Ω, P) un espace probabilisé.

1. Montrer que, si A et B sont deux événements indépendants, alors A et B^c sont aussi indépendants.

Pour $\varepsilon = \pm 1$ et A un événement de Ω , on note

$$A^\varepsilon := \begin{cases} A & \text{si } \varepsilon = 1 \\ A^c & \text{si } \varepsilon = -1 \end{cases}.$$

2. Soient $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ et $A_1, \dots, A_n$ des événements indépendants de (Ω, P) . Montrer que pour tout $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \in \{-1, 1\}^n$, les événements $A_1^{\varepsilon_1}, \dots, A_n^{\varepsilon_n}$ sont indépendants.

Exercice 3

Deux variables aléatoires indépendantes X et Y suivent des lois binomiales de tailles n et m et de même probabilité de réussite $p \in]0; 1[$.

1. Identifier la loi suivie par la variable aléatoire $S = X + Y$.

2. Soit $s \in \llbracket 0; n + m \rrbracket$. Calculer la loi de X pour la probabilité conditionnelle $P_{(S=s)}$.

Exercice bonus

Fonction caractéristique

On appelle *fonction caractéristique* d'une variable aléatoire X prenant un nombre fini de valeurs dans $\mathbb{Z}$, l'application $\varphi_X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ définie par

$$\varphi_X : t \mapsto \mathbb{E}(e^{itX}).$$

1. Vérifier que φ_X est 2π -périodique et de classe $\mathcal{C}^\infty$. Calculer φ_0 et $\varphi'_X(0)$.
2. Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes à valeurs dans $\mathbb{Z}$. Établir

$$\varphi_{X+Y} = \varphi_X \varphi_Y.$$

3. Soient X et Y deux variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{Z}$. Établir

$$\varphi_X = \varphi_Y \implies X \sim Y.$$

4. *Application* : Retrouver par ces résultats que la somme de $n \in \mathbb{N}^*$ variables de Bernoulli indépendantes de même paramètre $p \in [0; 1]$ suit une loi binomiale de paramètre n et p .

Quelques définitions et propriétés :

- L'*espérance* d'une v.a. $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ est définie par
$$E(X) := \sum_{x \in X(\Omega)} xP(X = x).$$

• L'*espérance* est **linéaire**.

- Si X et Y sont indépendantes, alors
$$E(XY) = E(X)E(Y).$$